

Série d'Exercices : Les Équations Différentielles

2^{ème} Année du Baccalauréat Sciences (SM, PC, SVT)

Enseignant : Pr. Slimane Tachroun • WhatsApp : 07 07 66 88 63 | +212 7 07 66 88 63

Équations linéaires du premier ordre $y' + ay = b(x)$ • Équations du second ordre $ay'' + by' + cy = 0$ • Équation caractéristique
• Conditions initiales • Applications intégrales et physiques

Exercice 1 (Cours et Applications directes du manuel) — Équations différentielles linéaires du 1^{er} ordre

1. Résoudre sur $\mathbb{R}$ chacune des équations différentielles homogènes suivantes :

$$(E_1) : y' - 3y = 0 \quad ; \quad (E_2) : 2y' + 5y = 0 \quad ; \quad (E_3) : y' + \sqrt{2}y = 0 \quad ; \quad (E_4) : 3y' - y = 0$$

2. Déterminer l'unique solution f de l'équation $(E_1) : y' - 3y = 0$ vérifiant la condition initiale $f(0) = 4$.

3. Déterminer l'unique solution g de l'équation $(E_2) : 2y' + 5y = 0$ vérifiant la condition initiale $g(1) = e$.

4. Soit l'équation différentielle avec second membre : $(E) : y' - 2y = 4$.

a. Trouver une fonction constante $y_0(x) = k$ solution particulière de (E) .

b. En déduire l'ensemble des solutions générales de l'équation (E) sur $\mathbb{R}$.

c. Préciser la solution h vérifiant $h(0) = 1$.

Exercice 2 (Exercices types du manuel) — Équations différentielles du 2nd ordre : Cas $\Delta > 0$ et $\Delta = 0$

1. Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes (racines réelles distinctes de l'équation caractéristique) :

a. $(E_1) : y'' - 5y' + 6y = 0$

b. $(E_2) : y'' - y' - 2y = 0$

c. $(E_3) : 2y'' + 3y' - 2y = 0$

d. $(E_4) : y'' - 4y = 0$

2. Déterminer la solution particulière f de l'équation $(E_1) : y'' - 5y' + 6y = 0$ vérifiant : $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.

3. Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes (racine double de l'équation caractéristique) :

a. $(F_1) : y'' - 4y' + 4y = 0$

b. $(F_2) : y'' + 6y' + 9y = 0$

c. $(F_3) : 4y'' - 4y' + y = 0$

4. Déterminer la solution particulière g de l'équation $(F_1) : y'' - 4y' + 4y = 0$ vérifiant : $g(0) = 2$ et $g'(0) = 1$.

Exercice 3 (Exercices types du manuel) — Équations différentielles du 2nd ordre : Cas $\Delta < 0$

1. Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes (solutions complexes conjuguées) :

a. $(G_1) : y'' + 9y = 0$

b. $(G_2) : y'' + 2y = 0$

c. $(G_3) : y'' - 2y' + 2y = 0$

d. $(G_4) : y'' - 2\sqrt{3}y' + 4y = 0$

2. Déterminer la fonction f solution de l'équation $(G_4) : y'' - 2\sqrt{3}y' + 4y = 0$ vérifiant les conditions initiales :

$$f(0) = \sqrt{3} \quad \text{et} \quad f'(0) = 4$$

3. **Lien entre équation différentielle et calcul intégral (Exercice du manuel) :** Soit f la solution déterminée à la question 2.

a. Justifier que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}f'(x) - \frac{1}{4}f''(x)$.

b. En déduire la valeur exacte de l'intégrale : $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sqrt{3} \cos x + \sin x) e^{\sqrt{3}x} dx$.

Exercice 4 (Exercice d'approfondissement du manuel) — Équations avec second membre et changement de fonction

1. On considère l'équation différentielle : $(E) : y'' - 5y' + 6y = e^{2x}$.
 - a. Résoudre l'équation homogène associée : $(E_0) : y'' - 5y' + 6y = 0$.
 - b. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = -xe^{2x}$. Montrer que g est une solution particulière de (E) .
 - c. Démontrer qu'une fonction f est solution de (E) si et seulement si $(f - g)$ est solution de (E_0) .
 - d. En déduire la forme générale de toutes les solutions de l'équation (E) sur $\mathbb{R}$.
2. On considère l'équation différentielle : $(E') : y' - 2y = \frac{-2}{1 + e^{-2x}}$.
 - a. Soit f une solution de (E') . On pose pour tout $x \in \mathbb{R} : g(x) = f(x)e^{-2x}$.
 - b. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R} : g'(x) = \frac{-2e^{-2x}}{1 + e^{-2x}}$.
 - c. En déduire l'expression de $g(x)$, puis celle de $f(x)$ sachant que $f(0) = \ln 2$.

Exercice 5 (Problème de synthèse avec paramètre du manuel) — Discussion suivant un paramètre réel m

Soit $m \in \mathbb{R}$. On considère l'équation différentielle du second ordre :

$$(E_m) : y'' - 4my' + (4m^2 - 2m + 1)y = 0$$

1. Écrire l'équation caractéristique associée à (E_m) .
2. Calculer son discriminant réduit Δ' en fonction de m .
3. Discuter, selon les valeurs du réel m , la forme générale des solutions de (E_m) sur $\mathbb{R}$:
 - a. Premier cas : $m > \frac{1}{2}$
 - b. Deuxième cas : $m = \frac{1}{2}$
 - c. Troisième cas : $m < \frac{1}{2}$